

みちびき利活用ハッカソン
講義4回目

総合編

2025年xx月xx日

自己紹介



鷺尾 優作

Washio Yusaku

長岡工業高等専門学校 電子制御工学科 卒
千葉工業大学 先進工学部 未来ロボティクス学科

惑星探査ロボティクス
(宇宙用のカメラ・システム開発、民生品の宇宙転用など)

【趣味】

- ・旅行
- ・運転(車がメイン)
- ・最近是新幹線の楽しさを知ってしまった

本日の流れ

1. 今回の内容
2. 第2回のおさらい
3. azarashiライブラリ
4. やってみよう
5. 次回予告

本講義中はSlidoを使用したリアルタイム質問受付を実施します



#1635547

<https://app.sli.do/event/vQmbTQ6c5vahpKEqEEJshu>

今回の内容

**無線機からのデータ受信、ダミーパケット生成
デコードを一連の流れとして行うパイプラインを組みます**

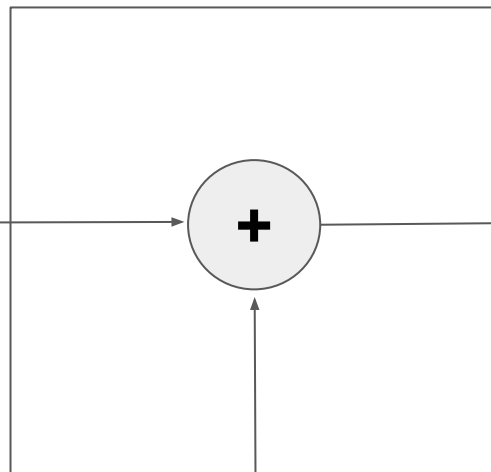
今回の内容

QZ1受信機



\$GPGGA
\$GNGLL
\$GNGSA
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GQGSV
\$GNGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$LIBAT
\$LIMAG

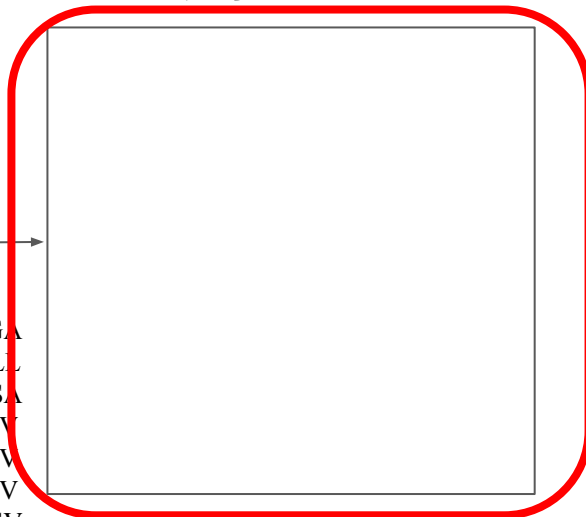
Python スクリプト



\$QZQSM

**ユーザ操作
災害発生！！**

ユーザアプリケーション
デコーダ等



この実装案を提供します

\$GPGGA
\$GNGLL
\$GNGSA
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GQGSV
\$GNGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$LIBAT
\$LIMAG
\$QZQSM

今回の内容

こんかい紹介するプログラム

第2回で扱ったダミーパケット送信プログラム

2025-08-21T13:01:17.691556
防災気象情報(震度)(発表)(優先)
26日8時48分ごろ、地震による強い揺れを感じました。

発表時刻：8月26日8時51分

震度：4
鹿児島県

2025-08-21T13:01:18.697532 -----
防災気象情報(震度)(発表)(優先)
26日8時48分ごろ、地震による強い揺れを感じました。

発表時刻：8月26日8時51分

震度：4
鹿児島県

2025-08-21T13:01:19.702329 -----
防災気象情報(震度)(発表)(優先)
26日8時48分ごろ、地震による強い揺れを感じました。

発表時刻：8月26日8時51分

震度：4
鹿児島県

2025-08-21T13:01:20.704601 -----
防災気象情報(震度)(発表)(優先)
26日8時48分ごろ、地震による強い揺れを感じました。

発表時刻：8月26日8時51分

震度：4
鹿児島県

[illegible]

今回の内容

QZ1受信機



\$GPGGA
\$GNLL
\$NGSA
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GQGSV
\$GNGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$L1BAT
\$L1MAG

Python スクリプト

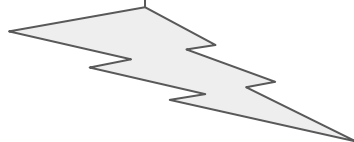
Serial通信

WebSocket

+

\$QZQSM

ユーザ操作
災害発生！！



ユーザアプリケーション
デコーダ等

```
2025-08-21T13:01:17.691556 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ごろ、地震による強い揺れを感じました。  
  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県  
  
2025-08-21T13:01:18.697532 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ごろ、地震による強い揺れを感じました。  
  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県  
  
2025-08-21T13:01:19.702329 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ごろ、地震による強い揺れを感じました。  
  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県  
  
2025-08-21T13:01:20.704601 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ごろ、地震による強い揺れを感じました。  
  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県
```

\$GPGGA
\$GNLL
\$NGSA
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GQGSV
\$GNGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$L1BAT
\$L1MAG
\$QZQSM

第2回のおさらい

手順1: コンフィグレーションを組みましょう

QZ1受信機

MicroBケーブル

任意のパソコン



サイドスイッチで
電源ON



PCと受信機をUSB接続



ここまで動作

QZ1受信機



Python スクリプト

Serial通信

WebSocket

\$GPGBA
\$GNLL
\$NGSA
\$GPSV
\$GPSV
\$GPSV
\$GQSV
\$NGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$LIBAT
\$LIMAG

\$QZQSM

ユーザ操作
災害発生！！

ユーザアプリケーション
デコーダ等

2023-08-23(13) 01:19:50
 2023年8月23日(水) 東京都(晴) 気温(℃)
 26日朝4時分。地震による強い揺れを感じました。
 気象庁発表：8月26日朝5時51分
 震度：4
 震源：東京湾

2023-08-23(13) 01:19:50
 2023年8月23日(水) 東京都(晴) 気温(℃)
 26日朝4時分。地震による強い揺れを感じました。
 気象庁発表：8月26日朝5時51分
 震度：4
 震源：東京湾

2023-08-23(13) 01:19:50.782329
 2023年8月23日(水) 東京都(晴) 気温(℃)
 26日朝4時分。地震による強い揺れを感じました。
 気象庁発表：8月26日朝5時51分
 震度：4
 震源：東京湾

2023-08-23(13) 01:19:50.786681
 2023年8月23日(水) 東京都(晴) 気温(℃)
 26日朝4時分。地震による強い揺れを感じました。
 気象庁発表：8月26日朝5時51分
 震度：4
 震源：東京湾

手順2: Simple-DCR-Emulator起動

デコードされて出力

```
2025-08-21T13:01:17.691556 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ころ、地震による強い揺れを感じました。
```

発表時刻: 8月26日8時51分

震度: 4
鹿児島県

```
2025-08-21T13:01:18.697532 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ころ、地震による強い揺れを感じました。
```

発表時刻: 8月26日8時51分

震度: 4
鹿児島県

```
2025-08-21T13:01:19.702329 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ころ、地震による強い揺れを感じました。
```

発表時刻: 8月26日8時51分

震度: 4
鹿児島県

```
2025-08-21T13:01:20.704601 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ころ、地震による強い揺れを感じました。
```

発表時刻: 8月26日8時51分

震度: 4
鹿児島県

QZ1受信機



\$GPGGA
\$GNGLL
\$GNGSA
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GQGSV
\$GNGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$LIBAT
\$LIMAG

Python スクリプト

Serial通信

WebSocket

\$QZQSM

ユーザ操作
災害発生!!

ユーザアプリケーション
デコーダ等

```
2025-08-21T13:01:17.691556 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ころ、地震による強い揺れを感じました。  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県  
2025-08-21T13:01:18.697532 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ころ、地震による強い揺れを感じました。  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県  
2025-08-21T13:01:19.702329 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ころ、地震による強い揺れを感じました。  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県  
2025-08-21T13:01:20.704601 -----  
防災気象情報(震度)(発表)(優先)  
26日8時48分ころ、地震による強い揺れを感じました。  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県
```

azarashiライブラリ

レポートオブジェクト

```
{'assumptive': False,
 'depth_of_hypocenter': '10km',
 'depth_of_hypocenter_raw': 10,
 'disaster_category': '緊急地震速報',
 'disaster_category_en': 'Earthquake Early Warning',
 'disaster_category_no': 1,
 'eew_forecast_regions': ['鳥根', '岡山', '広島', '山口', '香川', '愛媛',
                          '高知', '福岡', '佐賀', '長崎', '熊本', '大分',
                          '宮崎', '鹿児島', '中国', '四国', '九州'],
 'eew_forecast_regions_raw': [37, 38, 39, 40, 42, 43,
                              44, 45, 46, 47, 48, 49,
                              50, 51, 66, 67, 68],
 'information_type': '発表',
 'information_type_en': 'Issue',
 'information_type_no': 0,
 'long_period_ground_motion_lower_limit': None,
 'long_period_ground_motion_lower_limit_raw': 0,
 'long_period_ground_motion_upper_limit': None,
 'long_period_ground_motion_upper_limit_raw': 0,
 'magnitude': '7.2',
 'magnitude_raw': 72,
 'message': b'\\xc6\\xaf\\x89\\xa8 \\x00\\x03\\x00\\x00\\x05\\xc5\\xe2\\xc0\\x00\\x00\\x00'
            b'\\x03\\xdf\\xf8\\x00\\xc1\\x00\\x00\\x11\\x8507\\xc0',
 'message_header': '$QZQSM',
 'message_type': 'DCR',
 'rmea': '$QZQSM,55,C6AF89A820000324000050400548C5E2C000000003DF8001C00001185443FC*05',
 'notifications_on_disaster_prevention': ['強い揺れに警戒してください。'],
 'notifications_on_disaster_prevention_raw': [201],
 'occurrence_time_of_earthquake': datetime.datetime(2024, 3, 10, 1, 0),
 'preamble': 'C',
 'raw': b'\\xaf\\x89\\xa8 \\x00\\x03\\x00\\x00\\x05\\xc5\\xe2\\xc0\\x00\\x00\\x00\\x03'
        b'\\xdf\\xf8\\x00\\xc1\\x00\\x00\\x10',
 'report_classification': '訓練/試験',
 'report_classification_en': 'Training/Test',
 'report_classification_no': 7,
 'report_time': datetime.datetime(2024, 3, 10, 1, 0),
 'satellite_id': 55,
 'satellite_pn': 483,
 'seismic_epicenter': '日向灘',
 'seismic_epicenter_raw': 791,
 'seismic_intensity_lower_limit': '震度6弱',
 'seismic_intensity_lower_limit_raw': 8,
 'seismic_intensity_upper_limit': '~程度以上',
 'seismic_intensity_upper_limit_raw': 11,
 'sentence': '$QZQSM,55,C6AF89A820000324000050400548C5E2C000000003DF8001C00001185443FC*05',
 'timestamp': datetime.datetime(2024, 6, 21, 15, 40, 34, 960948),
 'version': 1}
```

```
>>> from pprint import pprint
>>> pprint(report.get_params())
```

レポートオブジェクト.get_paramsで
通報の中身を分解できる

後段のプログラムにデータを渡すときはこの方法が便利

レポートオブジェクト

```
>>> import azarashi
>>> msg = '$QZQSM,55,C6AF89A820000324000050400548C5E2C000000003DFF8001C00001185443FC*05'
>>> report = azarashi.decode(msg, 'nmea')
>>> str(report)
'防災気象情報(緊急地震速報)(発表)(訓練/試験)\n*** これは訓練です ***\n緊急地震速報\n強い揺れに警戒してください。'
```

防災気象情報(緊急地震速報)(発表)(訓練/試験)

*** これは訓練です ***

緊急地震速報

強い揺れに警戒してください。

発表時刻: 3月10日10時0分

震央地名: 日向灘

地震発生時刻: 10日10時0分

深さ: 10km

マグニチュード: 7.2

震度(下限): 震度6弱

震度(上限): ~程度以上

島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、中国、四国、九州

.decodeで楽に分解できる

やってみよう

<https://github.com/Prossell-tech/kosen-michibiki-hackathon/blob/main/sample-packet/2025-08-11.txt>

[illegible]

GitHub上のサンプルデータを デコードできるようにしてみましょう

次回予告

1. Bridgeの後段に可視化ツールを接続してみよう